প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি:

- ☑ সমানুপাতের ক্ষেত্রে, ১ম রাশি × ৪র্থ রাশি = ২য় রাশি × ৩য় রাশি।
- ☑ ক্রমিক সমানুপাতের ক্ষেত্রে, ১ম রাশি × ৩য় রাশি = (২য় রাশি)^২
- ☑ কোন অনুপাতের প্রতিটি রাশিকে শূন্য (০) ব্যতীত যে কোনো সংখ্যা দ্বারা গুণ বা ভাগ করলে অনুপাতের মানের কোন পরিবর্তন হয় না।
- ☑ কোন অনুপাতে মোট পরিমাণ ও তাদের অনুপাত দেয়া থাকলে, যদি পৃথক ভাবে প্রতিটির মান বের করতে বললে।
- ☑ একটি অংশের পরিমাণ = মোট পরিমাণ $\times \frac{\text{ঐ অংশের আনুপাতিক সংখ্যা}}{\text{অনুপাতের সংখ্যাগুলোর যোগফল}}$

ভুললেই বিপদ...

- **অনুপাত:** অনুপাত দ্বারা একই জাতীয় দুটি রাশির সাথে তুলনা বোঝায়। দুটি সমজাতীয় রাশির একটি অপরটির তুলনায় কত গুন বা কত অংশ তা একটি ভগ্নাংশ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এই ভগ্নাংশটিকে রাশি দুইটির অনুপাত বলে।
- অনুপাত একটি প্রকৃত বা অপ্রকৃত ভগ্নাংশ। রাশি দুটি সমজাতীয় বলে অনুপাতের কোন একক নেই। অনুপাতের গাণিতিক চিহ্নরূপে 'ঃ' এই চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়। যেমন, দুটি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৩ সে.মি. ও ৫ সে.মি. হলে অনুপাত হবে
- $\frac{3}{5}$ = ৩ ঃ ৫ অথবা $\frac{5}{3}$ = ৫ ঃ ৩

- **বিভিন্ন প্রকার অনুপাত:**
- **সরল অনুপাত:** অনুপাতে দুটি রাশি থাকলে তাকে সরল অনুপাত বলে।
- সরল অনুপাতের প্রথম রাশিকে পূর্ব রাশি এবং দ্বিতীয় রাশিকে উত্তর রাশি বলে। যেমনঃ ৩ ঃ ৫ একটি সরল অনুপাত। এখানে ৩ হলো পূর্বরাশি ও ৫ হলো উত্তর রাশি।
- **লঘু অনুপাত:** পূর্ব রাশি, উত্তর রাশি থেকে ছোট হলে অর্থাৎ কোন অনুপাতের মান ১ অপেক্ষা ছোট হলে তাকে লঘু অনুপাত বলে। যেমন: ৩ ঃ ৫।
- **গুরু অনুপাত:** কোন সরল অনুপাতের পূর্ব রাশি, উত্তর রাশি থেকে বড় হলে অর্থাৎ কোন অনুপাতের মান ১ অপেক্ষা বড় হলে তাকে গুরু অনুপাত বলে। যেমন: ৫ ঃ ৩।
- **একক অনুপাত:** যে সরল অনুপাতের পূর্ব রাশি ও উত্তর রাশি সমান সে অনুপাতকে একক অনুপাত বা একানুপাত বলে।
- যেমন: ৩৫ ঃ ৩৫ বা ১ ঃ ১।
- **ব্যস্ত অনুপাত:** সরল অনুপাতের পূর্ব রাশিকে উত্তর রাশি এবং উত্তর রাশিকে পূর্ব রাশি করে প্রাপ্ত অনুপাতকে পূর্বের অনুপাতের ব্যস্ত অনুপাত বলে। যেমনঃ ৩ ঃ ৫ এর ব্যস্ত অনুপাত ৫ ঃ ৩।
- **ধারাবাহিক অনুপাত:** দুটি অনুপাত যদি ক ঃ খ এবং খ ঃ গ আকারের হয়, তবে তাদেরকে সাধারণত কঃখঃগ আকারে লেখা যায়। একে ধারাবাহিক অনুপাত বলে।
- **মিশ্র অনুপাত:** একাধিক সরল অনুপাতের পূর্বরাশিগুলোর গুণফলকে পূর্ব রাশি এবং উত্তর রাশিগুলোর গুণফলকে উত্তর রাশি ধরে প্রাপ্ত অনুপাতকে মিশ্র অনুপাত বলে। যেমন, ৩ ঃ ১১ এবং ৫ ঃ ৩ সরল অনুপাতগুলোর মিশ্র অনুপাত হলো,
  (৩ × ৫) ঃ (১১ × ৩) = ১৫ ঃ ৩৩।
- **দ্বিগুণানুপাত:** কোন অনুপাতের পূর্ব ও উত্তর রাশির বর্গের অনুপাতকে তার দ্বিগুণানুপাত বলে। যেমন: ৩ঃ৫ এর দ্বিগুণানুপাত $3^2 : 5^2$ = ৯ ঃ ২৫।
- **দ্বিভাজিত অনুপাত:** কোন অনুপাতের পূর্ব ও উত্তর রাশির বর্গমূলের অনুপাতকে তার দ্বিভাজিত অনুপাত বলে।

যেমন: ৯ ঃ ২৫ এর দ্বিভাজিত অনুপাত $\sqrt{9}$ ঃ $\sqrt{25}$ = ৩ ঃ ৫।

- **সমানুপাত:** যদি চার রাশি এরূপ হয় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় রাশির অনুপাত তৃতীয় ও চতুর্থ রাশির অনুপাতের সমান হয়, তবে ঐ চারটি রাশি নিয়ে একটি সমানুপাত উৎপন্ন হয়। যেমন: দুটি রাশির অনুপাত $\frac{12}{20} = \frac{3}{5}$ এবং অপর দুটি রাশির অনুপাত $\frac{15}{25} = \frac{3}{5}$ ।
- এই সমানুপাতকে ১২ ঃ ২০ = ১৫ ঃ ২৫ লিখে প্রকাশ করা যায়।
- সমানুপাতের প্রত্যেক রাশিকে সমানুপাতী বলে।
- সমানুপাতের ১ম ও ৪র্থ রাশিকে প্রান্তীয় এবং ২য় ও ৩য় রাশিকে মধ্যরাশি বলে।
- সমানুপাতের চারটি রাশি একজাতীয় হওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক অনুপাতের রাশি দুটি একজাতীয় হলে চলবে।
- **ক্রমিক সমানুপাত:** তিনটি এক জাতীয় রাশির ১ম ও ২য় রাশির অনুপাত এবং ২য় ও ৩য় রাশির অনুপাত পরস্পর সমান হলে, সমানুপাতটিকে ক্রমিক সমানুপাত বলে। যেমন: a, b ও c তিনটি একজাতীয় রাশি হলে, a : b = b : c ক্রমিক সমানুপাত। রাশি তিনটিকে ক্রমিক সমানুপাতী বলে।
- ক্রমিক সমানুপাতের তিনটি রাশিই সমজাতীয়।
- ২য় রাশিকে ১ম ও ৩য় রাশির মধ্য সমানুপাতী বা মধ্য রাশি বলে।
- ১ম ও ৩য় রাশির গুণফল দ্বিতীয় রাশির বর্গের সমান।

BCS | বিসিএস বিগত প্রশ্ন...

১. যদি **x:y = 2:3** এবং **y:z = 5:7** হয়, তবে **x:y:z = ?** [৪৫ তম বিসিএস]
ক. 6:9:14 খ. 10:15:21 গ. 2:5:7 ঘ. 3:5:7 উত্তর: খ

২. পনির ও তপনের আয়ের অনুপাত **4 : 3**। তপন ও রবিনের আয়ের অনুপাত **5 : 4**। পনিরের আয় **120** টাকা হলে, রবিনের আয় কতো? [৪০তম বিসিএস]
ক. 36 টাকা খ. 12 টাকা গ. 72 টাকা ঘ. 84 টাকা উত্তর: গ

৩. **261** টি আম তিন ভাইয়ের মধ্যে $\frac{1}{3} : \frac{1}{5} : \frac{1}{9}$ অনুপাতে ভাগ করে দিলে প্রথম ভাই কতটি আম পাবে? [৩৭তম বিসিএস]
ক. 45 খ. 81 গ. 90 ঘ. 135 উত্তর: ঘ

৪. **60** লিটার ফলের রসে আম ও কমলার অনুপাত **2 : 1** । কমলার রসের পরিমাণ কতো লিটার বৃদ্ধি করলে অনুপাতটি **1 : 2** হবে? [৩৫তম বিসিএস]
ক. 40 খ. 60 গ. ৫০ ঘ. 70 উত্তর: খ

৫. ৩, ৯ ও ৪ এর চতুর্থ সমানুপাতিক কতো? [৩০তম বিসিএস]
ক. ৪ খ. ১৪ গ. ১৬ ঘ. ১২ উত্তর: ঘ

৬. একটি জারে দুধ ও পানির অনুপাত ৫ : ১। দুধের পরিমাণ যদি পানি অপেক্ষা ৮ লিটার বেশি হয় তবে পানির পরিমাণ কতো? [২৬তম বিসিএস]
ক. ২ লিটার খ. ৪ লিটার গ. ৬ লিটার ঘ. ১০ লিটার উত্তর: ক

৭. ৭২ কেজি ওজনবিশিষ্ট একটি মিশ্রণ **A**-এর ১৭ ভাগ, **B**-ভাগ এর ৩ ভাগ এবং **C**-এর ৪ ভাগ দ্বারা গঠিত। মিশ্রণে **B** কতটুকু আছে? ২৩তম বিসিএস]
ক. ৯ কেজি খ. ১২ কেজি গ. ১৭ কেজি ঘ. ৫১ কেজি উত্তর: ক

৮. ৬০ মিটারবিশিষ্ট একটি বাঁশকে ৩ ঃ ৭ ঃ ১০ অনুপাতে ভাগ করলে টুকরাগুলোর সাইজ কতো? [২২তম বিসিএস]
ক. ৮ মিটার; ২২ মিটার; ৩০ মিটার খ. ১০ মিটার; ২০ মিটার; ৩০ মিটার
গ. ৯ মিটার; ২১ মিটার; ৩০ মিটার ঘ. ১২ মিটার; ২০ মিটার; ২৮ মিটার উত্তর: গ

৯. একটি সোনার গহনার ওজন ১৬ গ্রাম। এতে সোনা ও তামার অনুপাত ৩ ঃ ১। এতে কি পরিমাণ সোনা মেশালে অনুপাত ৪ ঃ ১ হবে? [২১তম, ১৭তম বিসিএস]
ক. ৮ গ্রাম খ. ৬ গ্রাম গ. ৩ গ্রাম ঘ. ৪ গ্রাম উত্তর: ঘ

১০. ১,০০০ টাকা ক ও খ ১ ঃ ৪ অনুপাতে ভাগ করে নেয়। খ-এর অংশ সে এবং তার মা ও মেয়ের মধ্যে ২ ঃ ১ ঃ ১ অনুপাতে ভাগ করে। মেয়ে কতো টাকা পাবে। [২১তম বিসিএস]
ক. ১০০ টাকা খ. ৪০০ টাকা গ. ২০০ টাকা ঘ. ৮০০ টাকা উত্তর: গ

১১. একটি কুকুর একটি খরগোশকে ধরার জন্য তাড়া করে। কুকুর যে সময়ে ৪ বার লাফ দেয়, খরগোশ সে সময়ে ৫ বার লাফ দেয়। কিন্তু খরগোশ ৪ লাফে যতোদূর যায়, কুকুর ৩ লাভে ততদূর যায়। কুকুর ও খরগোশের গতিবেগের অনুপাত কতো? [২১তম বিসিএস]
ক. ১৫ ঃ ১৬ খ. ২০ ঃ ১২ গ. ১৬ ঃ ১৫ ঘ. ১২ ঃ ২০ উত্তর: গ

১২. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৫ ঃ ৮। উভয়ের সাথে ২ যোগ করলে অনুপাতটি ২ ঃ ৩ হয়। সংখ্যা দুটি কী কী? [২০তম বিসিএস]
ক. ৭ ও ১১ খ. ১২ ও ১৮ গ. ১০ ও ২৪ ঘ. ১০ ও ১৬ উত্তর: ঘ

১৩. ৫ ঃ ১৮, ৭ ঃ ২ এবং ৩ ঃ ৬ এর মিশ্র অনুপাত কতো? [১২তম বিসিএস]
ক. ৭২ ঃ ১০৫ খ. ৭২ ঃ ৩৫ গ. ৩৫ ঃ ৭২ ঘ. ১০৫ ঃ ৭২ উত্তর: গ

১৪. একটি পাত্রে দুধ ও পানির অনুপাত ৫ ঃ ২। যদি পানি অপেক্ষা দুধের পরিমাণ ৬ লিটার বেশি হয় তবে পানির পরিমাণ– [১১তম বিসিএস]
ক. ১৪ লিটার খ. ৬ লিটার গ. ১০ লিটার ঘ. ৪ লিটার উত্তর: ঘ

১৫. ৬০ লিটার কেরোসিন ও পেট্রোলের মিশ্রণের অনুপাত ৭ ঃ ৩। ঐ মিশ্রণে আর কতো লিটার পেট্রোল মিশালে অনুপাত ৩ ঃ ৭ হবে?
ক. ৭০ খ. ৮০ গ. ৯০ ঘ. ৯৮ উত্তর: খ

BCS | গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের খেলা

১. ৫ ঃ ১৮, ৭ ঃ ২ এবং ৩ ঃ ৬ এর মিশ্র অনুপাত কতো?
ক. ৭২ ঃ ১০৫ খ. ৭২ ঃ ৩৫ গ. ৩৫ ঃ ৭২ ঘ. ১০৫ ঃ ৭২ উত্তর: গ

২. দুটি রাশির অনুপাত ৪ ঃ ৭। পূর্ব রাশি ২৪ হলে, উত্তর রাশি কতো?
ক. ২৪ খ. ৪২ গ. ৪৬ ঘ. ৪৮ উত্তর: খ

৩. **The ratio of $\frac{1}{4}$ to $\frac{3}{5}$ is–**
ক. 1 to 3 খ. 5 to 12 গ. 8 to 10 ঘ. 5 to 15 উত্তর: খ

৪. একটি টেবিলের দৈর্ঘ্য ২০ মি. এবং প্রস্থ ৮ মিটার। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত বের করুন।
ক. 3 ঃ 2 খ. 7 ঃ 5 গ. 4 ঃ 3 ঘ. 5 ঃ 2 উত্তর: ঘ

৫. দুটি রাশির অনুপাত ৭ ঃ ১২। উত্তর রাশি ৯৬ হলে পূর্ব রাশি কতো?
ক. ৪৯ খ. ৫৪ গ. ৫৬ ঘ. ৬০ উত্তর: গ

৬. দুটি রাশির অনুপাত ৯ ঃ ১৫। পূর্ব রাশি ৩৬ হলে উত্তর রাশি কতো?
ক. ২০ খ. ৪ গ. ৬০ ঘ. ৭৫ উত্তর: গ

৭. **The ratio of $\frac{1}{5}$ to $\frac{2}{7}$ is –**
ক. 3 ঃ 5 খ. 5 ঃ 7 গ. 7 ঃ 9 ঘ. 7 ঃ 10 উত্তর: ঘ

৮. **The ratio of 2 to $\frac{1}{3}$ is equal to the ratio -**
ক. 6 to 1 খ. 5 to 1 গ. 3 to 1 ঘ. 2 to 3 উত্তর: ক

৯. দুটি রাশির অনুপাত ৮ ঃ ১৫। পূর্ব রাশি ৪০ হলে, উত্তর রাশি কতো?
ক. ১৫ খ. ৪৫ গ. ৭৫ ঘ. ১২০ উত্তর: গ

১০. দুটি রাশির অনুপাত ৭ঃ৫, উত্তর রাশি ৩০ হলে পূর্ব রাশি কতো?
ক. ২৪ খ. ৪২ গ. ৪৮ ঘ. ৫৬ উত্তর: খ

১১. ৭৫০০ টাকা ১ ঃ ২ ঃ ৩ ঃ ৪ ঃ ৫ অনুপাতে ভাগ করলে বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর অংশের পার্থক্য কতো?
ক. ২০০০ খ. ২৫০০ গ. ২৬০০ ঘ. ৩০০০ উত্তর: ক

১২. দুইটি বইয়ের দামের অনুপাত ৩ঃ ৪ প্রথমটির দাম ১৯.২০ টাকা হলে দ্বিতীয়টির দাম কতো?
ক. ১৪ টাকা খ. ১৬ টাকা গ. ২৫.৬ টাকা ঘ. ২৪ টাকা উত্তর: গ

১৩. ৪ঃ৫ এর দ্বিগুণানুপাত-
ক. ৮ ঃ ৫০ খ. ২ঃ৫ গ. ১৬ ঃ ২৫ ঘ. ৮ ঃ ২৫ উত্তর: গ

১৪. An iron and that weights 24 kg is cut into two pieces so that one of these piecesweights 16 kg and is 34 m long. If the weight of each piece is proportional to its length how long is the other piece?
ক. 11m খ. 17m গ. 34m ঘ. 68m উত্তর: খ

১৫. পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ১১: ৪। পুত্রের বয়স ১৬ হলে পিতার বয়স কতো?
ক. ৪৪ বছর খ. ৪০ বছর গ. ৩৪ বছর ঘ. ৫৪ বছর উত্তর: ক

১৬. যে চতুর্ভুজের কোণগুলোর পরিমাপের অনুপাত ১ ঃ ২ ঃ ২ ঃ ৩ তার বৃহত্তম কোণের পরিমাপ-
ক. ১৫৫° খ. ১৪৫° গ. ১০৫° ঘ. ১৩৫° উত্তর: ঘ

১৭. ৩, ৯, ও ৪ এর চতুর্থ সমানুপাতী নির্ণয় করুন?
ক. ৮ খ. ৬ গ. ৩ ঘ. ১২ উত্তর: ঘ

১৮. ৬, ১২ ও ৮ এর চতুর্থ সমানুপাতিক কোনটি?
ক. ১৫ খ. ১৬ গ. ১২ ঘ. ২৪ উত্তর: খ

১৯. ১৩ ও ১১৭ এর মধ্যানুপাতী কতো?
ক. ৩৮ খ. ৩৯ গ. ৩৭ ঘ. ৩৬ উত্তর: খ

২০. $\frac{9}{?} = \frac{?}{81}$ কোন সংখ্যাটি প্রশ্নবোধক স্থান দুটিতে বসবে?
ক. 81 খ. 45 গ. 27 ঘ. 9 উত্তর: গ

২১. যদি $x : y = y : z = 1.5$ এবং $z = 2$ হয়, তবে x এর মান কতো?
ক. 4.5 খ. 5.5 গ. 6.5 ঘ. 7.5 উত্তর: ক

২২. নিচের দুইটি প্রশ্নবোধক চিহ্নের জায়গায় কোন সংখ্যাটি বসবে?
$\frac{7}{?} = \frac{?}{343}$
ক. 7 খ. 343 গ. 77 ঘ. 49 উত্তর: ঘ

২৩. ৪ ঃ ৫ = ১২ ঃ x হলে, x এর মান কতো?
ক. ১২ খ. ১৩ গ. ১৪ ঘ. ১৫ উত্তর: ঘ

২৪. ৪, ৮ ও ১০ এর ৪র্থ সমানুপাতিক কোনটি?
ক. ১২ খ. ২০ গ. ৪০ ঘ. ৩২ উত্তর: খ

২৫. ৮ ও ৭২ এর মধ্যসমানুপাতী-
ক. ২৪ খ. ১৮ গ. ৫৪ ঘ. ৬০ উত্তর: ক

২৬. ৪, $৪\frac{১}{২}$, ও ২ এর চতুর্থ সমানুপাতিক নির্ণয় করুন?
ক. $২\frac{১}{২}$ খ. $৪\frac{১}{২}$ গ. $২\frac{১}{৪}$ ঘ. $১\frac{১}{৪}$ উত্তর: গ

২৭. ৯ ও ১৬ এর মধ্যসমানুপাতী কতো?
ক. ১২ খ. ১৩ গ. ১৪ ঘ. ১৫ উত্তর: ক

২৮. What number replace the question mark?
$\frac{5}{9} = \frac{55}{?}$
ক. 10 খ. 11 গ. 49 ঘ. 99 উত্তর: ঘ

২৯. যদি ৫ ঃ ১০০, ৪ ঃ ৬৪ হয়, তবে ৪ ঃ ৮০, ৩ ঃ ?
ক. ৪৫ খ. ৪৪ গ. ৪৮ ঘ. ৪৬ উত্তর: গ

৩০. ২ ঃ ৩ এর সমানুপাত -
ক. ৯ ঃ ৪ খ. ৪ ঃ ৯ গ. ৪ ঃ ৬ ঘ. ১৬ ঃ ৮১ উত্তর: গ

৩১. ক, খ, গ একত্রে ব্যবসা করে ১,২০০ টাকা লাভ করে। যদি ক, খ, গ এর মূলধনের অনুপাত ২ ঃ ৩ ঃ ৫ হয়, তবে ক এর লভ্যাংশ কতো?
ক. ৪৮০ টাকা খ. ১৮০ টাকা গ. ২৪০ টাকা ঘ. ২৮০ টাকা উত্তর: গ

৩২. কোন চতুর্ভুজের চার কোণের অনুপাত ১ ঃ ২ ঃ ২ ঃ ৩ হলে বৃহত্তম কোণের পরিমণ কতো?
ক. ১০০° খ. ১১৫° গ. ১৩৫° ঘ. ২২৫° উত্তর: গ

৩৩. একটি যৌথ কারবারের ক ও খ এর মূলধনের অনুপাত ১৫ ঃ ১৭। খ সক্রিয় অংশীদার বলে লাভের $\frac{১}{২০}$ অংশ পায়। বাকি অর্থ মূলধনের সমানুপাতে বিভক্ত হয়। কারবারে ৬০৮০০ টাকা লাভ হলে খ কতো টাকা পাবে?
ক. ৩০৬৮৫ টাকা খ. ৩১৬৮৫ টাকা গ. ৩০৭৮৫ টাকা ঘ. ৩০৮৮৫ টাকা উত্তরঃ ক

৩৪. কিছু টাকা ক, খ এবং গ এর মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দেওয়া হলে যেন ক, খ এর চাইতে ৩.৫ গুণ পায়। খ, গ এর চাইতে ৪ গুণ পায় এবং খ, ক অপেক্ষা ৫০৩ টাকা কম পায়। মোট কতো টাকা ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল?
ক. ৯৫৮.৭০ টাকা খ. ৯৬০.৭০ টাকা গ. ৯৫৫.৭০ টাকা ঘ. ৯৬৫.৭০ টাকা উত্তরঃ গ

৩৫. যৌথ কারবারে ক ও খ এর মূলধনের অনুপাত ৪ঃ৫। ৩ মাস পরে ক ও খ যথাক্রমে তাদের মূলধনের $\frac{১}{৪}$ ও $\frac{১}{৫}$ অংশ তুলে নিল। ১০ মাস পরে লাভের ৭৬০ টাকা ভাগ করে দিলে কে কতো পাবে?
ক. ৩৫০, ৩৮০ টাকা খ. ৩৪০,৩৫০ টাকা গ. ৩৩০,৪৩০ টাকা ঘ. ৩৪০, ৪০০ টাকা উত্তরঃ গ

৩৬. ক, খ ও গ এর মধ্যে ১১০০ টাকা এমনভাবে ভাগ করে দেওয়া হল যেন খ ও গ একত্রে যতো টাকা পেল ক একা উক্ত টাকার $\frac{৩}{৭}$ অংশ পেল, আবার ক ও গ একত্রে যতো টাকা পেল খ একা উক্ত টাকার $\frac{২}{৯}$ অংশ পেল। কে কতো টাকা পেল?
ক. ৩৩০,২০০,৫৭০ টাকা খ. ৪০০,৩০০,৬৭০ টাকা
গ. ৩৮০,২০০,৫৭০ টাকা ঘ. ৩৩০,৪০০,৩৭০ টাকা উত্তরঃ ক

৩৭. কোন ব্যবসায় 'ক', 'খ' ও 'গ' এর মূলধন যথাক্রমে ৩২০, ৪০০ এবং ৪৮০ টাকা। ব্যবসায় ৩০০ টাকা লাভ হলে 'ক' অপেক্ষা 'গ' কতো টাকা বেশি পাবে?
ক. ৬০ টাকা খ. ৮০ টাকা গ. ১২০ টাকা ঘ. ৪০ টাকা উত্তরঃ ঘ

৩৮. পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ৬৩ এবং তাদের অনুপাত ৭ ঃ ২। ৯ বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত কতো হবে?
ক. ২০ ঃ ৯ খ. ৮ ঃ ১ গ. ৪১ ঃ ২১ ঘ. ৪১ ঃ ১৬ উত্তরঃ খ

৩৯. ক, খ ও গ ২৮০ টাকা নিয়ে কারবার শুরু করল। ক ও খ এর মূলধন সমান কিন্তু গ এর মূলধন ২০ টাকা কম। মোট ৫৬ টাকা লাভ হলে, গ কতো টাকা লাভ পাবে?
ক. ১৪ টাকা খ. ১৬ টাকা গ. ২০ টাকা ঘ. ২৪ টাকা উত্তরঃ খ

৪০. লিমা, শিলা ও ইলা যথাক্রমে ১৫০০ টাকা, ১২০০ টাকা ১৭০০ টাকা নিয়ে কারবার শুরু করে। বছর শেষে ২২০ টাকা লোকসান হল। লিমার লোকসানের পরিমাণ কতো?
ক. ৭০ টাকা খ. ৮০ টাকা গ. ৭৫ টাকা ঘ. ৯০ টাকা উত্তরঃ গ

৪১. পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ৮০ বছর। পিতার বয়স পুত্রের বয়সের তিনগুণ হলে পিতার বয়স কতো?
ক. ৬০ বছর খ. ৭০ বছর গ. ৬৬ বছর ঘ. ৬৯ বছর উত্তরঃ ক

৪২. শামীম, শাহীন ও রায়হান যথাক্রমে ১,৫০০ টাকা, ১,২০০ টাকা ও ১,৭০০ টাকা নিয়ে কারবার শুরু করল। বছর শেষে কারবারের ২২০ টাকা লোকসান হলো। শামীমের লোকসানের পরিমাণ কতো?
ক. ১৩৫ খ. ৭৫ গ. ১৫০ ঘ. ৩০০ উত্তরঃ খ

৪৩. ৬০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি বাঁশকে ৩ ঃ ৭ ঃ ১০ অনুপাতে ভাগ করলে টুকরাগুলোর সাইজ কতো?
ক. ৯ ঃ ২১ ঃ ৩০ খ. ৫ ঃ ৭ ঃ ১০ গ. ৬ ঃ ১০ ঃ ১২ ঘ. ১২ ঃ ১৪ ঃ ১৬ উত্তরঃ ক

৪৪. পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ৭০ বছর। ৫ বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত ছিল ৩ ঃ ১। তখন পিতার বয়স কতো ছিল?
ক. ৩৩ খ. ৪০ গ. ৪৫ ঘ. ৪৮ উত্তরঃ গ

৪৫. পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ৫২ বছর। ৫ পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত ছিল ৫ ঃ ২। তখন পিতার বয়স কতো ছিল?
ক. ৩২ খ. ৩৩ গ. ৩৪ ঘ. ৩০ উত্তরঃ ঘ

৪৬. ৪০ মিটার দীর্ঘ একটি রশিকে ৩ ঃ ৭ ঃ ১০ অনুপাতে ভাগ করলে দীর্ঘতম অংশটির দৈর্ঘ্য কতো মিটার হবে?
ক. ২০ মি. খ. ১৪ মি. গ. ৩০ মি. ঘ. ১৬ মি. উত্তরঃ ক

০১. ৩৫ লিটার দ্রবণে পানি এবং সিরাপের অনুপাত ৩ ঃ ৪। দ্রবণে কতো লিটার সিরাপ আছে?
ক. ১৫ লিটার খ. ২০ লিটার গ. ২১ লিটার ঘ. ২৪ লিটার
উত্তর: খ

০২. একখন্ড রশিকে ৩ ঃ ৪ অনুপাতে কর্তন করা হলো। বৃহত্তর অংশ ১২.৮ মিটার হলে, ক্ষুদ্রতম অংশ হবে-
ক. ৮.২ মিটার খ. ৯.৬ মিটার গ. ৯.৮ মিটার ঘ. ১০.২ মিটার
উত্তর: খ

০৩. একটি ত্রিভুজের পরিসীমা ৪৫ সে.মি. এবং বাহুগুলোর অনুপাত ৩ ঃ ৫ ঃ ৭ হলে ক্ষুদ্রতম বাহুর দৈর্ঘ্য কতো?
ক. ৬ সে. মি. খ. ৭ সে. মি. গ. ৮ সে. মি. ঘ. ৯ সে. মি.
উত্তর: ঘ

০৪. একটি ত্রিভুজের তিন বাহুর মাপের অনুপাত ৫ ঃ ৬ ঃ ৭। এর পরিসীমা ১৯৮ সে.মি. হলে দীর্ঘতম বাহুর মাপ কতো?
ক. ৪৪ সে.মি. খ. ৫৫ সে.মি. গ. ৬৬ সে.মি. ঘ. ৭৭ সে.মি.
উত্তর: ঘ

০৫. ২১৬০ টাকা ইভা, মুন্নি ও রুমকির মধ্যে ৩ ঃ ৭ ঃ ১৪ অনুপাতে ভাগ করে দেয়া হলো। ইভা কতো টাকা পাবে?
ক. ২৭০ খ. ১৮০ গ. ৩৬০ ঘ. ৯০০
উত্তর: ক

০৬. ৩ ঃ ৫ কে শতকরায় প্রকাশ করলে কতো হয়?
ক. ৭০% খ. ৬০% গ. ৩০% ঘ. ৫০%
উত্তর: খ

০৭. একটি দ্রব্য ২৫% লাভে বিক্রয় করলে উহার ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত কতো?
ক. ৪ ঃ ৫ খ. ৪ ঃ ৬ গ. ৫ ঃ ৬ ঘ. ৫ ঃ ৪
উত্তর: ক

০৮. একটি রাশি অপর রাশির ৬৪% হলে, রাশি দু'টির অনুপাত কতো?
ক. ২০ ঃ ২৫ খ. ১৬ ঃ ২৫ গ. ১৫ ঃ ২০ ঘ. ২৫ ঃ ৩০
উত্তর: খ

০৯. একটি সংখ্যা অপর একটি সংখ্যার ৪৫০%। সংখ্যা দুইটির অনুপাত কতো?
ক. ৯ ঃ ২ খ. ৪৫ ঃ ১ গ. ৪৫০ ঃ ১ ঘ. ৯ ঃ ১
উত্তর: ক

১০. ধানে চাল ও তুষের অনুপাত ৭ ঃ ৩ হলে, এতে শতকরা কী পরিমাণ চাল আছে?
ক. ৬০ ভাগ খ. ৬৫ ভাগ গ. ৭০ ভাগ ঘ. ৭৫ ভাগ
উত্তর: গ

১১. মারিয়া ও লামিয়ার টাকার অনুপাত ৯ ঃ ২। মারিয়ার ৪৯ টাকা বেশি থাকলে লামিয়ার মোট কতো টাকা?
ক. ১২ টাকা খ. ১৪ টাকা গ. ১৬ টাকা ঘ. ১৮ টাকা
উত্তর: খ

১২. ক, খ ও গ এর বেতনের অনুপাত ৭ ঃ ৫ ঃ ৩। খ, গ অপেক্ষা ২২২ টাকা বেশি পেলে ক এর বেতন কতো?
ক. ৫৫৫ টাকা খ. ৩৩৩ টাকা গ. ৭৭৭ টাকা ঘ. ৮৮৮ টাকা
উত্তর: গ

১৩. করিম ও রহিমের বেতনের অনুপাত ৭ ঃ ৫। করিমের বেতন রহিমের বেতন অপেক্ষা ৪০০ টাকা বেশি। রহিমের বেতন কতো?
ক. ১০০০ টাকা খ. ১২০০ টাকা গ. ১৫০০ টাকা ঘ. ১৬০০ টাকা
উত্তর: ক

১৪. দুইটি সংখ্যার বিয়োগফল ৩৩ এবং তাদের অনুপাত ৮ ঃ ৫। সংখ্যা দুইটি কতো?
ক. ৭৭, ৫৫ খ. ৮৮, ৫৫ গ. ১১০, ৬৬ ঘ. ১১০, ৮৮
উত্তর: খ

১৫. পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ৭ ঃ ৩। চার বছর পূর্বে তাদের বয়সের অনুপাত ছিল ১৩ ঃ ৫। বর্তমানে কার বয়স কতো?
ক. ৫৬ ও ২২ খ. ৫০ ও ২৪ গ. ৫৬ ও ২০ ঘ. ৫৬ ও ২৪
উত্তর: ঘ

১৬. ৩ বছর আগে একজন শিক্ষক ও একজন ছাত্রের বয়সের অনুপাত ছিল ৪ঃ১ এবং তাদের বয়সের গুণফল ছিল ১৯৬। ৮ বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত কতো হবে?
ক. ১৩ ঃ ৬ খ. ৬ ঃ ১৩ গ. ১২ ঃ ৫ ঘ. ৫ ঃ ১২
উত্তর: ক

১৭. ৫ বছর পূর্বে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ছিল ৩ঃ১ আর ১৫ বছর পরে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত হবে ২ঃ১। পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স কতো?
ক. ৭৫, ২৫ খ. ৬০, ২০ গ. ৬৫, ২৫ ঘ. ৩০, ৭০
উত্তর: গ

১৮. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৫ ঃ ১১। সংখ্যা দুটির সাথে ৩ যোগ করলে অনুপাতটি হবে ১ ঃ ২। সংখ্যা দুটি কতো?
ক. ৫১ ও ৩৩ খ. ১৫ ও ৩৫ গ. ১৫ ও ৩৩ ঘ. ১৫ ও ৫৩
উত্তর: গ

১৯. পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত ৫ ঃ ২ এবং ১৫ বছর পর তাদের বয়সের অনুপাত হবে ১৩ ঃ ৭। তাদের বর্তমান বয়স কতো?
ক. ৩৬ ও ১২ খ. ৩৬ ও ৯ গ. ৫০ ও ২০ ঘ. ২৬ ও ৯
উত্তর: গ

২০. দুটি সংখ্যার অনুপাত ৪ ঃ ৭। সংখ্যাদ্বয়ের সাথে ৩ যোগ করলে অনুপাতটি হবে ৫ ঃ ৮। সংখ্যা দুটি কতো?
ক. ১২ এবং ২০ খ. ১০ এবং ২১ গ. ১২ এবং ২১ ঘ. ১১ এবং ২১
উত্তর: গ

২১. ৪০ কি. গ্রাম দ্রবণে পানি ও চিনির অনুপাত ৮ ঃ ১। ঐ দ্রবণে কী পরিমান চিনি মিশ্রিত করলে পানি ও চিনির অনুপাত ১ ঃ ৮ হবে?
ক. ৮ কিঃ গ্রাঃ খ. ৬ কিঃ গ্রাঃ গ. ৩ কিঃ গ্রাঃ ঘ. ৪ কিঃ গ্রাঃ উত্তর: ঘ

২২. ৪২ গ্রাম ওজনের একটি গয়নায় সোনা ও তামার অনুপাত ৪ ঃ ৩। এতে আর কতো সোনা কমালে সোনা ও তামার অনুপাত ৫ ঃ ৩ হবে?
ক. ৮ গ্রাম খ. ৬ গ্রাম গ. ৩ গ্রাম ঘ. ৪ গ্রাম উত্তর: খ

২৩. ২৫ গ্রাম ওজনের একটি সোনার গহনায় সোনা ও তামার অনুপাত ৪ ঃ ১। গহনাটিতে আর কতখানি সোনা মেশালে সোনা ও তামার অনুপাত ৫ ঃ ১ হবে?
ক. ৫ গ্রাম খ. ৬ গ্রাম গ. ১০ গ্রাম ঘ. ২০ গ্রাম উত্তর: ক

২৪. ৭০ লিটার পেট্রোল ও অকটেন মিশ্রনে পেট্রোল ও অকটেনের অনুপাত ৫ ঃ ২। এই মিশ্রনে আর কতো লিটার অকটেন মিশালে পেট্রোল ও অকটেনের অনুপাত ২ ঃ ১ হবে?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫ উত্তর: ঘ

২৫. ৪২ গ্রাম একটি গহনায় সোনা ও তামার অনুপাত ৫ ঃ ২। কী পরিমাণ সোনা মিশালে গহনাটিতে সোনা ও তামার অনুপাত ৭ ঃ ২ হবে?
ক. ১০ গ্রাম খ. ১১ গ্রাম গ.১২ গ্রাম ঘ. ১৩ গ্রাম উত্তর: গ

২৬. ৬৪ লিটার মিশ্রনে এসিড ও পানির অনুপাত ৩ ঃ ১। ঐ মিশ্রনে কী পরিমাণ পানি মেশালে এসিড ও পানির অনুপাত হবে ১ ঃ ২ হবে?
ক. ৫০ লিটার খ. ৬০ লিটার গ. ৭০ লিটার ঘ. ৮০ লিটার উত্তর: ঘ

২৭. ৩২ লিটার অকটেন ও পেট্রোল মিশ্রণে পেট্রোল ও অকটেনের অনুপাত ৫ ঃ ৩। এতে আর কতো লিটার অকটেন মিশালে পেট্রোল ও অকটেনের অনুপাত ৪ ঃ ৫ হবে?
ক. ১২ খ. ১৪ গ. ১৫ ঘ. ১৬ উত্তর: ক

২৮. ৬০ লিটার ফলের রসে আম ও কমলার অনুপাত ২ ঃ ১। কমলার রসের পরিমাণ কতো লিটার বৃদ্ধি করলে অনুপাতটি ১ ঃ ২ হবে?
ক. ৪০ খ. ৮০ গ. ৫০ ঘ. ৭০ উত্তর: খ

২৯. ৪০ লিটার মিশ্রনে সিরাপ ও পানির অনুপাত ৫ ঃ ৩। ঐ মিশ্রনে কী পরিমাণ পানি মিশ্রিত করলে সিরাপ ও পানির অনুপাত ৩ ঃ ৫ হবে?
ক. $২৬\frac{২}{৩}$ খ. $২৫\frac{২}{৩}$ গ. $২৬\frac{৩}{২}$ ঘ. $২৭\frac{২}{৩}$ উত্তর: ক

৩০. ৮০ গ্রাম মিশ্রনে লোহা ও তামার অনুপাত ৫ ঃ ৩। ঐ মিশ্রনে কী পরিমান তামা মিশালে তাদের অনুপাত ৩ ঃ ৫ হবে?
ক. ৫৩.৩ গ্রাম খ. ৫৩.৬ গ্রাম গ. ৫৩.৫ গ্রাম ঘ. ৫৩.৪ গ্রাম উত্তর: ক

৩১. ৩০ লিটার পরিমাণ মিশ্রনে এসিড ও পানির অনুপাত ৭ ঃ ৩। ঐ মিশ্রনে কি পরিমাণ পানি মিশ্রিত করলে এসিড ও পানির অনুপাত ৩ ঃ ৭ হবে?
ক. ৮০ লিটার খ. ৬০ লিটার গ. ৩০ লিটার ঘ. ৪০ লিটার উত্তর: ঘ

৩২. ৬৪ কি.গ্রা. বালি ও পাথরের টুকরার মিশ্রনে বালি পরিমান ২৫%। কতো কি.গ্রাম বালি মেশালে নতুন মিশ্রনে পাথরের টুকরার পরিমান ৮০% হবে?
ক. ৯৬ কি. গ্রাম খ. ৪৮ কি. গ্রাম গ. ১১ কি. গ্রাম ঘ. ৫৬ কি. গ্রাম উত্তর: ঘ

৩৩. ৪০ লিটার দুধ ও পানির মিশ্রনে ১০% পানি। ঐ মিশ্রনে আরও কতো লিটার পানি মিশ্রিত করলে মোট মিশ্রনের ২৮% হবে?
ক. ২৬ লিটার খ. ৮ লিটার গ. ১০ লিটার ঘ. ৩০ লিটার উত্তর: গ

৩৪. রহিমের বয়স ১২ বছর। রহিমের বয়স করিমের বয়সের ৩ গুণ। যখন রহিমের বয়স করিমের বয়সের দ্বিগুণ হবে তখন রহিমের বয়স কতো হাবে?
ক. ১৫ বছর খ. ১৬ বছর গ. ১৭ বছর ঘ. ১৮ বছর উত্তর: খ

৩৫. দুই বছর আগে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের 14 গুণ। দুই বছর বাদে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের চেয়ে 26 বছর বেশি হয়। তবে পিতা ও তার পুত্রের বয়সের অনুপাত কতো হবে?
ক. 15 ঃ 2 খ. 1 ঃ 4 গ. 3 ঃ 6 ঘ. কোনটিই নয় উত্তর: ক

৩৬. দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের অনুপাত ৩ ঃ ২। বৃত্ত দুটির ক্ষেত্রফলের অনুপাত কতো?
ক. ২ ঃ ৩ খ. ৩ ঃ ৪ গ. ৪ ঃ ৯ ঘ. ৯ ঃ ৪ উত্তর: ঘ

৩৭. পিতা ও পুত্রের বয়সের সমষ্টি ৬২ বছর। ১০ বছর পূর্বে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ছিল ৫ ঃ ২। ৫ বছর পরে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত কতো হবে?
ক. ২ ঃ ৩ খ. ৩ ঃ ৪ গ. ৫ ঃ ৩ ঘ. ৯ ঃ ৪ উত্তর: গ

৩৮. ক ব্যক্তি তার স্ত্রীর চেয়ে ৫ বছরের বড়। তার স্ত্রীর বয়স ছেলের বয়সের ৪ গুণ। ৫ বছর পর ছেলের বয়স ১২ বছর হলে বর্তমানে ঐ ব্যক্তির বয়স কত?
ক. ৬৫ বছর খ. ২৮ বছর গ. ৩৩ বছর ঘ. ৫৩ বছর উত্তর: গ

৩৯. পিতার বর্তমান বয়স পুত্রের বয়সের ৪ গুণ। ৬ বছর পূর্বে পিতার বয়স পুত্রের বয়সের ১০ গুণ ছিল। পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স কতো?
ক. ৫৬ এবং ১৪ বছর খ. ৩২ এবং ৮ বছর গ. ৩৬ এবং ৯ বছর ঘ. ৪০ এবং ১০ বছর উত্তর: গ

৪০. করিম যে সময়ে ৭ বার পদক্ষেপ দেয় রহিম ততোক্ষনে ৮ বার পদক্ষেপ দেয়। কিন্তু রহিম ৫ পদক্ষেপে যতোদূর যায় করিম ৪ পদক্ষেপে ততোদূর যায়। করিম ও রহিমের গতিবেগের অনুপাত নির্ণয় করুন।
ক. ৩৫ঃ৩২ খ. ৩৮ঃ৩৫ গ. ৩২ ঃ ৩৫ ঘ. ৪০ ঃ ৩৮ উত্তর: ক